

Лабораторная работа № 3.

Продукции в системах искусственного интеллекта.

Цель работы - изучение механизма вывода в продукционных системах.

Методические рекомендации

Продукционная система состоит из трех основных компонентов. Первый из них - это набор правил, используемый как база знаний, иногда его еще называют *базой правил*. Вторым компонентом - это *база фактов* или *рабочая память* - память для временного хранения, в которой хранятся предпосылки, касающиеся конкретных задач предметной области, и результаты выводов, получаемые на их основании. Третий компонент реализует *механизм логического вывода*, обрабатывающий правила в соответствии с содержанием рабочей памяти; другое название этого компонента - машина логического вывода.

Пусть *база правил* в продукционной системе имеет следующее:
если F и B то Z ; если C и D то F ; если A то D ; *рабочая память*: A, B, H, C .

Рассмотрим, каким образом "работают" правила. Система построена так, что один раз выбранное правило из базы правил выполняться будет только один раз. Оно как бы «выгорает». Первым выгорает правило «если A то D », так как A уже имеется в базе данных. В качестве следствия этого правила получается логический вывод о наличии ситуации D , которая заносится в рабочую область. Это вызывает выгорание правила «если C и D то F », и, как следствие, выводится ситуация F и она заносится в

базу данных. Это, в свою очередь, вызывает выгорание правила «если F и B то Z » с занесением Z в базу данных. Такой способ называется *прямым выводом*. Графически вывод можно изобразить в виде И/ИЛИ дерева (рис. 2).

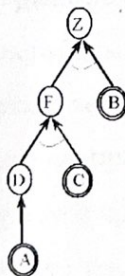


Рис. 2.

Существует и другой способ вывода, называемый *обратным выводом*. При его использовании система начинает работу с формулировки того, что требуется доказать, например, предполагая,

что ситуация Z присутствует, и выполняет только те правила, которые имеют отношение к доказательству предположения.

Если на каждом этапе логического вывода существует множество применяемых правил, то это множество носит название *конфликтного набора*, а выбор одного из них называется разрешением конфликта. Чтобы повысить эффективность продукционной системы, необходимо решить проблему управления последовательностью применения правил или управления выводом.

Задание

База правил и рабочая память в продукционной системе имеет содержимое, заданное в вариантах. Проиллюстрировать графически механизм прямого и обратного логического вывода факта A . Обратите внимание на изменение содержимого рабочей памяти в процессе вывода. Проведите упорядочение правил вывода. Рассмотрите возможные конфликты при прямом и обратном выводе. Варианты из 1 лабораторной работы.

Контрольные вопросы

1. В чем суть продукционной модели знаний?
2. Что такое антецедент?
3. Какой вывод эффективнее в продукционной системе?
4. Как выполняется вывод в продукционной системе знаний?
5. Как устраняются конфликты в продукционной модели знаний?

Содержание отчета:

- цель работы
- краткие теоретические сведения
- описание предметной области
- структура продукционной модели
- Листинг программы
- ответы на вопросы.